

202X 年武汉理工大学数学模型课程报 告选题

A 题

高超声速飞行器弹道突防能力 评估与优化

命题背景

高超声速滑翔弹道 · 桑格尔弹道与钱学森弹道
弹道可预测性建模 · 多维度突防效能评估 · 混合弹道优化设计

命题单位：武汉理工大学数学建模组 Prof. Dr. 高飞

难度等级：一般

工具要求：Python / MATLAB, 自选

2026 年 5 月 28 日

1 题目背景

弹道导弹是现代战略威慑的核心装备。传统弹道导弹遵循近似开普勒椭圆弹道，轨迹固定、规律性强，反导系统可依托轨道预测算法实现高精度中段拦截。随着反导技术持续迭代，固定弹道导弹的突防生存能力大幅下降。

为突破反导拦截体系，航空航天领域发展出两种经典高超声速滑翔弹道：**桑格尔弹道（弹跳弹道）**与**钱学森弹道（助推-滑翔弹道）**。

- **桑格尔弹道**：飞行器以小倾角再入大气层，依靠气动升力多次“大气层弹起—太空惯性飞行”交替运动，形成周期性打水漂跳跃弹道，速度呈阶梯式衰减，弹道具备周期规律性。
- **钱学森弹道**：飞行器再入后**全程保留在大气层内**持续高超声速滑翔，不再跳出大气层，轨迹平缓连续、无周期规律，机动自由度更高、预测难度极大。

两种弹道的动力学特性、速度衰减规律、轨迹可预测性、热载荷、射程与突防性能存在本质差异，是当下高超声速飞行器设计、反导对抗研究的核心问题。

2 物理模型与已知参数

2.1 基本物理假设

- (1) 地球视为均质球体，地球半径 $R_e = 6371 \text{ km}$ ，海平面重力加速度 $g_0 = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，重力随地心距平方反比衰减：

$$g(h) = g_0 \left(\frac{R_e}{R_e + h} \right)^2 \quad (1)$$

- (2) 大气密度随高度指数衰减：

$$\rho(h) = \rho_0 e^{-h/H} \quad (2)$$

其中基准密度 $\rho_0 = 1.225 \text{ kg/m}^3$ ，大气标高 $H = 7.5 \text{ km}$ 。

- (3) 飞行器受到气动阻力和气动升力，忽略侧向力、姿态力矩、地球自转与科氏力。本赛题限定在**纵向二维平面**内进行研究。

- (4) 飞行器结构参数统一取：质量 $m = 1000 \text{ kg}$ ，参考面积 $S = 1 \text{ m}^2$ ，阻力系数 $C_D = 0.2$ 。

- (5) **气动力公式**：

$$D = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_D, \quad L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L \quad (3)$$

定义升阻比 $K = \frac{C_L}{C_D}$ ，**升阻比取值范围**： $2.0 \leq K \leq 4.5$ 。

2.2 纵向平面完整动力学方程组

在纵向平面内，飞行器状态由地心距 r 、射程角 θ 、速度大小 v 和弹道倾角 γ （速度方向与当地水平面的夹角，向上为正）描述。**完整的动力学微分方程组**为：

$$\begin{cases} \dot{r} = v \sin \gamma \\ \dot{\theta} = \frac{v \cos \gamma}{r} \\ \dot{v} = -\frac{D}{m} - g(r) \sin \gamma \\ \dot{\gamma} = \frac{L}{mv} + \left(\frac{v}{r} - \frac{g(r)}{v} \right) \cos \gamma \end{cases} \quad (4)$$

其中：

- $r = R_e + h$ 为地心距， h 为飞行高度；
- θ 为射程角，射程 $R = R_e \cdot \theta$ ；
- v 为速度大小；
- γ 为弹道倾角（速度方向与当地水平面夹角，向上为正，再入时 $\gamma < 0$ ）；
- D 和 L 由式 (3) 给出，升阻比 $K = L/D$ ；
- $g(r)$ 由式 (1) 给出。

2.3 桑格尔弹道的弹跳切换机制

桑格尔弹道的核心特征是飞行器在大气层内外交替运动。在数值仿真中，需根据飞行高度判断气动力是否存在：

$$\begin{cases} \text{气动力作用段 } (h \leq h_{\text{atm}}): & \text{使用完整方程 (4), } D \text{ 和 } L \text{ 由式 (3) 计算} \\ \text{真空惯性飞行段 } (h > h_{\text{atm}}): & \text{令 } D = 0, L = 0, \text{ 仅受重力作用 (开普勒椭圆弧段)} \end{cases} \quad (5)$$

大气层有效边界取 $h_{\text{atm}} = 100 \text{ km}$ 。当飞行器从真空段再次进入大气层时，气动力重新生效，完成一次“弹跳”循环。

2.4 统一初始条件

为保证各参赛队伍结果可比，所有仿真统一采用以下初始条件（再入起点）：

表 1: 统一初始条件

参数	数值
初始高度 h_0	100 km
初始速度 v_0	7000 m/s
初始再入倾角 γ_0	参赛队伍自主合理选取（建议范围 $-8^\circ \leq \gamma_0 \leq -2^\circ$ ）
初始射程角 θ_0	0

2.5 基准仿真算例（供自检参考）

为帮助学生验证仿真代码的正确性，以下给出一个基准算例的参考结果：

表 2: 基准仿真算例参考结果（初始再入角 $\gamma_0 = -5^\circ$ ，升阻比 $K = 3.0$ ）

指标	桑格尔弹道	钱学森弹道
首个弹跳峰值高度	约 85–95 km	不跳跃（全程 < 60 km）
最大射程（触地前）	约 9000–11000 km	约 6000–8500 km
全程飞行时间	约 1800–2500 s	约 1200–1800 s
触地速度	约 1500–2500 m/s	约 800–1500 m/s

注：上表数据为近似范围，学生的仿真结果因数值积分方法、步长选取等因素可能略有差异，只要数量级一致即可视为仿真正确。

3 防御拦截系统模型

3.1 雷达探测条件

预警雷达仅在高度 $h > 80$ km 区间稳定探测跟踪目标。当飞行器高度低于 80 km 时，认为雷达无法获取有效跟踪数据。

3.2 拦截预测与延迟

中段拦截系统基于历史轨迹外推预测弹道。拦截系统总反应时间与飞行延迟时间固定为 $\Delta t_{\text{delay}} = 120$ s。

3.3 拦截概率模型

(修订版采用软阈值拦截概率模型，替代原确定性二进制规则)

拦截系统对弹道的预测偏差 d (单位: km) 定义为: 在当前时刻 t , 基于此前 Δt_{delay} 时间窗口内的雷达跟踪数据, 外推预测的目标位置与实际位置之间的三维距离偏差。

拦截概率 $P_{\text{intercept}}$ 建模为预测偏差 d 的连续 S 型函数:

$$P_{\text{intercept}}(d) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha(d-d_0)}} \quad (6)$$

其中:

- $d_0 = 5 \text{ km}$ 为拦截概率 50% 对应的特征偏差阈值;
- $\alpha = 1.5 \text{ km}^{-1}$ 为斜率参数, 控制概率随偏差变化的陡峭程度。

当预测偏差 $d = 0$ 时, $P_{\text{intercept}} \approx 0.999$ (拦截几乎必然成功); 当 $d = 10 \text{ km}$ 时, $P_{\text{intercept}} \approx 0.007$ (拦截几乎必然失败)。突防概率为 $P_{\text{penetrate}} = 1 - P_{\text{intercept}}$ 。

注: 队伍也可自主选择其他合理的拦截概率模型 (如基于正态分布的误差函数模型), 但需在论文中明确说明模型假设和参数选取依据。

3.4 热载荷约束

飞行器动压定义为:

$$q = \frac{1}{2} \rho v^2 \quad (7)$$

动压直接决定机身热载荷。为简化处理, 定义**全程累积热载荷指标**为动压对时间的积分:

$$Q_{\text{total}} = \int_0^{t_f} q(t) dt \quad (8)$$

在弹道优化中, Q_{total} 需满足飞行器热防护系统的承载上限 Q_{max} (具体数值由参赛队伍根据合理工程假设确定)。

4 建模任务

4.1 问题 1: 两种弹道动力学建模与特性对比

分别对**桑格尔弹道**和**钱学森弹道**进行数值仿真。

- 1.1 基于式 (4) 的纵向平面动力学模型, 编写数值积分程序。对于桑格尔弹道, 需按式 (5) 实现大气层边界切换逻辑。
- 1.2 输出两种弹道的**射程-高度曲线**和**速度-时间曲线**, 图表清晰规范。
- 1.3 对比分析两种弹道的高度演化规律、速度衰减特性、最大射程差异。

- 4.4 以初始再入角 γ_0 和升阻比 K 为控制变量，进行参数灵敏度分析，探讨两个关键参数对弹道形态、射程和飞行时长的影响规律。

4.2 问题 2：弹道可预测性建模与突防特性分析

弹道不可预测性是突防的核心指标。请自主定义科学、可量化的弹道可预测性评价指标。

- 1.1 可预测性指标设计：可从以下方向（但不限于）进行定义：

- 轨迹曲率的变化率或曲率方差（衡量轨迹的“弯折”程度）；
- 状态误差传播矩阵（状态转移矩阵）的条件数（衡量初始微小扰动对终端状态的影响放大倍数）；
- 基于 Lyapunov 指数的轨迹发散速率（衡量相邻弹道的指数分离速率）；
- 雷达跟踪滤波的估计误差下界（如基于 Fisher 信息矩阵的 Cramér-Rao 下界）。

鼓励提出创新性指标，但必须有清晰的数学定义和物理含义解释。

- 2.2 分段可预测性分析：将飞行全过程划分为再入初始段、滑翔中段、末段俯冲段三个阶段，定量对比桑格尔弹道与钱学森弹道在不同飞行阶段的弹道可预测性差异。
- 3.3 拦截难度解释：结合 120 s 拦截延迟窗口和式 (6) 的拦截概率模型，解释两种弹道在中段拦截场景下的拦截难度差异，并给出两种弹道在关键时间节点的预测偏差 d 和对应的突防概率。

4.3 问题 3：多维度突防效能综合评价模型

从现代反导对抗场景出发，构建科学的多层次综合评价模型。

- 1.1 评价维度：选取以下四大核心维度进行综合评价：

- **速度保持能力**：以触地速度 $v(t_f)$ 或全程速度衰减率表征；
- **弹道不可预测性**：使用问题 2 中自主定义的指标；
- **末端机动能力**：以末端可用动压 q_{terminal} 或可用法向过载 $n_z = L_{\text{max}}/(mg)$ 表征。**提示**：末端机动能力越强，意味着飞行器在末段有更强的规避机动潜力，使末段拦截更加困难；
- **有效射程**：以地面射程 R 表征。

- 2.2 建模要求：

- 指标归一化处理，消除量纲影响；
- 权重选取需有合理依据。主观赋权法（如 AHP 层次分析法）需给出一致性检验结果；客观赋权法（如熵权法、CRITIC 法）需给出数据支撑；

- 定量计算两种弹道的综合突防效能得分。

3.3 **机理分析**：从数学机理与动力学本质出发，解释为什么钱学森弹道在突防性能上具有显著优势，被国际军事界称为“改变战争规则的弹道”。

4.4 问题 4：多约束弹道优化与混合弹道设计

工程应用中，纯桑格尔弹道与纯钱学森弹道各有优劣：桑格尔弹道射程远、热载荷低；钱学森弹道突防能力强、不可预测性高。

1.1 **优化目标**：最大化飞行器全程突防概率，可取为

$$\max P_{\text{total}} = \prod_{k=1}^N [1 - P_{\text{intercept}}(d_k)] \quad (9)$$

其中 d_k 为第 k 个离散时间节点的预测偏差， $P_{\text{intercept}}(d_k)$ 由式 (6) 给出。

2.2 **硬性约束**：

- 最小有效射程 $R_{\min} \geq 8000 \text{ km}$ ；
- 全程累积热载荷 $Q_{\text{total}} \leq Q_{\max}$ ($Q_{\max}$ 根据合理工程假设确定)；
- 升阻比区间 $2.0 \leq K \leq 4.5$ 。

3.3 **控制变量**：飞行全过程的分段升阻比调控策略。可将飞行过程离散为 M 个阶段，每个阶段选取一个升阻比 K_i ($i = 1, 2, \dots, M$)，通过优化 $(K_1, K_2, \dots, K_M)$ 达到最优突防效果。

4.4 **混合弹道设计（进阶要求）**：设计一种桑格尔-钱学森混合弹道方案：

- 飞行前期采用桑格尔弹跳模式以快速扩展射程并降低热载荷；
- 飞行后期切换为钱学森滑翔模式以增强不可预测性和末端机动能力。

混合弹道过渡段约束：弹道模式切换点需满足高度、速度、弹道倾角的连续性条件：

$$h(t_s^-) = h(t_s^+), \quad v(t_s^-) = v(t_s^+), \quad \gamma(t_s^-) = \gamma(t_s^+) \quad (10)$$

其中 t_s 为切换时刻。此外，切换点附近的升阻比调整速率不宜过大，建议 $|dK/dt| \leq 0.5 \text{ s}^{-1}$ ，以确保控制可行性。

5.5 **对比分析**：将优化得到的最优单一弹道和混合弹道方案，与纯桑格尔弹道、纯钱学森弹道进行综合性能对比，从突防概率、射程、热载荷、末端机动能力等维度说明新方案的优势。

5 提交作品要求

- (1) **完整论文**：包含模型假设、符号说明、问题分析、模型建立、求解结果、灵敏度分析、优缺点分析、结论。
- (2) **数值仿真**：所有曲线、对比图表清晰规范，分辨率不低于 300 dpi。
- (3) **程序代码**：完整可复现，带详细注释，以附件形式提交。
- (4) **量化结果**：所有对比、评价、优化结果必须以数据、表格、图像支撑，不得仅有文字描述。

6 评分标准

序号	评分项	分值	评价要点
1	模型建立与机理分析	25 分	动力学建模 (10 分)：微分方程组推导正确、桑格尔弹跳切换逻辑实现准确、数值积分方法合理、仿真结果与基准算例一致。 可预测性分析 (10 分)：可预测性指标数学定义清晰、物理含义明确、量化计算可复现，分段分析有深度，与拦截模型的结合有逻辑。 机理阐释 (5 分)：对两种弹道动力学差异的物理本质有深刻理解，能从气动力、重力、惯性力耦合角度解释高度演化、速度衰减规律的成因。
2	算法设计与综合评价	35 分	综合评价模型 (15 分)：评价指标体系完整（速度保持、不可预测性、末端机动、射程四维度），指标归一化处理规范，权重选取有方法论支撑——主观赋权法（AHP）需给出一致性检验结果，客观赋权法（熵权法、CRITIC 法）需提供数据来源与计算过程。 突防机理分析 (10 分)：能结合可预测性指标与拦截概率模型，从数学与动力学双重视角定量解释钱学森弹道突防优势的核心原因，论证充分、逻辑严密。 灵敏度分析 (10 分)：对初始再入角、升阻比等关键参数进行系统的参数扫描，给出参数影响规律曲线，结论有实质启发。

序号	评分项	分值	评价要点
3	优化模型与创新设计	25 分	优化模型构建 (10 分): 目标函数与约束条件数学表达准确、完整; 全程突防概率累积公式合理; 优化变量 (分段升阻比) 选取恰当; 优化算法选择合理且求解过程可复现。 混合弹道设计 (10 分): 桑格尔-钱学森混合弹道方案有创新性, 弹道模式切换策略逻辑清晰, 过渡段满足高度、速度、弹道倾角连续性条件, 升阻比调整速率约束得到验证。 对比分析 (5 分): 将优化方案与纯桑格尔、纯钱学森弹道进行全面量化对比, 从突防概率、射程、热载荷、末端机动能力等多维度说明新方案的性能提升与工程可行性。
4	论文质量与可视化呈现	15 分	论文规范 (5 分): 结构完整 (摘要、假设、符号说明、问题分析、模型建立、求解、灵敏度分析、优缺点、结论), 逻辑清晰, 符号统一, 公式排版美观。 图表质量 (5 分): 所有仿真曲线、对比图表、评价结果图清晰规范, 标注完整, 分辨率满足要求, 配色合理, 具有自明性。 代码质量 (5 分): 程序代码完整可复现, 注释详细清晰, 变量命名规范, 与论文中描述的算法逻辑一致。

7 补充说明

- (1) **大气模型和动力学模型**可在题目给定基础上进行合理细化 (如考虑更精确的大气密度模型、增加地球扁率修正等), 但需在论文中明确说明修改内容和依据。
- (2) **可预测性指标**无标准答案, 鼓励创新定义。评审时将重点考察指标的**数学严谨性、物理可解释性和计算可行性**。
- (3) **优化方案**支持纯单一弹道或混合弹道两种结果, 以综合性能最优为评判标准。
- (4) **仿真工具**不限: Python (推荐使用 SciPy 的 ‘solve_ivp’ MATLAB ‘ode45’ ‘ode113’)
- (5) **数值积分建议:** 飞行器再入段动力学存在一定的刚性 (速度高、时间尺度差异大), 建议使用自适应步长的刚性积分器 (如 MATLAB 的 ‘ode15s’或 Python 的 ‘BDF’方法), 以确保仿真精度和效率。
- (6) **地面终止条件:** 当飞行器高度 $h \leq 0$ (触地) 时仿真终止。
- (7) **建议总页数:** 论文正文 (不含代码附件) 建议控制在 25-35 页。

附录：主要符号说明

符号	含义	符号	含义
R_e	地球半径 (6371 km)	h	飞行高度
r	地心距 ($r = R_e + h$)	θ	射程角
R	地面射程 ($R = R_e \theta$)	γ	弹道倾角
v	速度大小	$\boldsymbol{v}$	速度矢量
D	气动阻力	L	气动升力
m	飞行器质量 (1000 kg)	S	参考面积 (1 m ²)
C_D	阻力系数 (0.2)	C_L	升力系数
K	升阻比 (C_L/C_D)	g_0	海平面重力加速度
$g(r)$	重力加速度 (随高度衰减)		
ρ_0	海平面大气密度 (1.225 kg/m ³)	H	大气标高 (7.5 km)
$\rho(h)$	高度 h 处的大气密度	h_{atm}	大气层有效边界 (100 km)
q	动压 ($\frac{1}{2}\rho v^2$)	Q_{total}	全程累积热载荷
Q_{max}	热防护承载上限	n_z	法向过载
d	预测偏差	d_0	特征偏差阈值 (5 km)
α	拦截概率斜率参数	Δt_{delay}	拦截延迟时间 (120 s)
$P_{\text{intercept}}$	拦截概率	$P_{\text{penetrate}}$	突防概率
P_{total}	全程突防概率		
t_f	飞行终止时间	t_s	弹道模式切换时刻
γ_0	初始再入倾角	v_0	初始速度 (7000 m/s)
h_0	初始高度 (100 km)	R_{min}	最小有效射程约束
$\mathcal{L}$	Lyapunov 指数	e	自然常数
d	微分算子	Pr	概率